



초음파 센서 기반 RC카 장애물 회피 성능 분석 및 개선

김채현

AI융합학부, 성신여자대학교



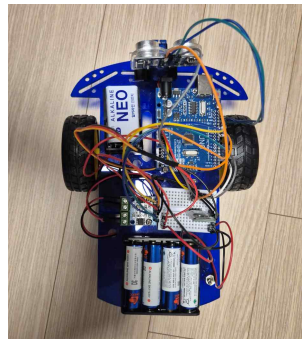
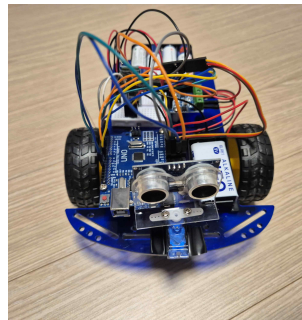
목차

1. 개요 및 실험 환경
2. 초음파 센서 기반 장애물 회피 로직
3. 문제점 발견 및 개선 과정
4. 측정 주기별 비교 실험
5. 실험 결과 및 결론



1. 개요 및 실험환경

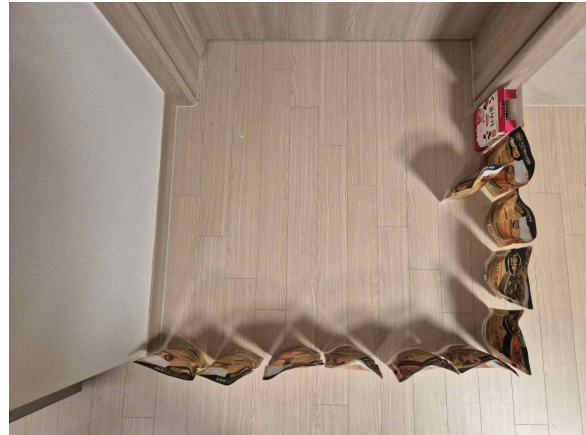
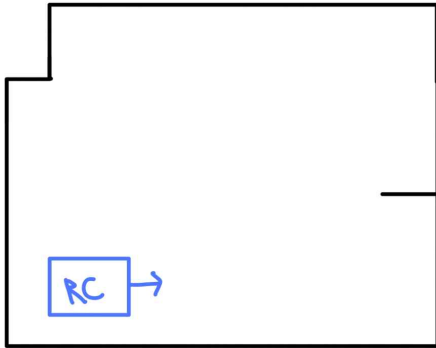
- 목표
 - 초음파 센서를 이용한 장애물 회피 기능 구현
- 사용 부품
 - 초음파 센서, 서보 모터, 블루투스 모듈





1. 개요 및 실험환경

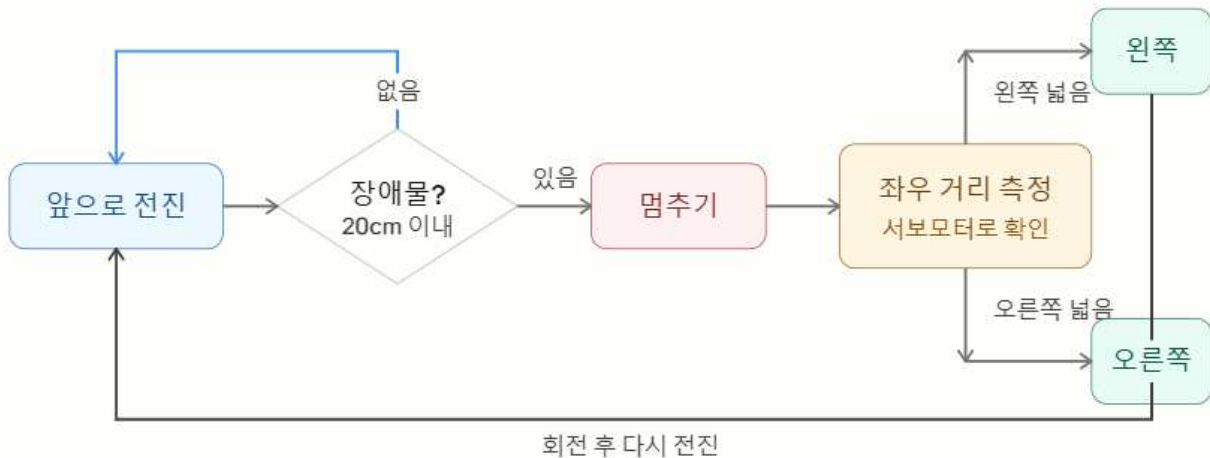
- 실험 환경





2. 초음파 센서 기반 장애물 회피 로직

- 흐름





2. 초음파 센서 기반 장애물 회피 로직

- 아두이노 코드

```
if (dist > 0 && dist < 20) {  
  obstacleCount++;  
  stopMotors();  
  delay(300);
```

장애물 감지시 정지
threshold = 20

```
  myServo.write(150);  
  delay(500);  
  float distLeft = getDistance();
```

왼쪽 확인

```
  myServo.write(30);  
  delay(500);  
  float distRight = getDistance();
```

오른쪽 확인

```
  myServo.write(90);  
  delay(300);
```

정면 정렬

```
if (distLeft >= distRight) {  
  //데이터 전송  
  turnLeft(); delay(700); stopMotors();  
} else {  
  //데이터 전송  
  turnRight(); delay(700); stopMotors();  
}  
  
} else {  
  //데이터 전송  
  moveForward();  
}
```



2. 초음파 센서 기반 장애물 회피 로직

- 데이터 전송 방식 (아두이노 → 컴퓨터)
 - 블루투스 모듈(HC-06)
 - 파이썬에서 COM4로 수신
 - “시간(ms), 전방거리, 좌측거리, 우측거리(cm), 회피방향, 상태” 를 받음
 - 시간 (unsigned long)
 - 전방거리, 좌측거리, 우측거리 (float)
 - 회피방향, 상태 (const char*)
- string으로 전송

```
unsigned long t = millis();  
float dist = getDistance();
```

```
bluetooth.println("LEFT,OBSTACLE");  
bluetooth.println("RIGHT,OBSTACLE");  
bluetooth.println("-1,-1,-1,DRIVING");
```



3. 문제점 발견 및 개선 과정

- 시범 주행 결과

	A	B	C	D	E	F
1	time	dist	distLeft	distRight	direction	status
2	12.353	58.07	-1	-1	-1	DRIVING
3	12.491	59.74	-1	-1	-1	DRIVING
4	12.63	58.31	-1	-1	-1	DRIVING
5	12.768	56.05	-1	-1	-1	DRIVING
6	12.906	55.1	-1	-1	-1	DRIVING
7	13.043	0.94	49.88	15.3	LEFT	OBSTACLE
8	15.496	63.72	-1	-1	-1	DRIVING
9	15.634	58.12	-1	-1	-1	DRIVING
10	15.772	57.19	-1	-1	-1	DRIVING
11	15.91	54.21	-1	-1	-1	DRIVING
12	16.048	51.83	-1	-1	-1	DRIVING
13	16.186	52.72	-1	-1	-1	DRIVING
14	16.323	59.4	-1	-1	-1	DRIVING
15	16.461	44.12	-1	-1	-1	DRIVING
16	16.599	38.93	-1	-1	-1	DRIVING
17	16.736	36.04	-1	-1	-1	DRIVING
18	16.872	33.25	-1	-1	-1	DRIVING
19	17.008	29.78	-1	-1	-1	DRIVING
20	17.145	41.02	-1	-1	-1	DRIVING
21	17.282	36.09	-1	-1	-1	DRIVING
22	17.419	33.37	-1	-1	-1	DRIVING
23	17.555	17.85	19.46	31.5	RIGHT	OBSTACLE
24	20.009	67.51	-1	-1	-1	DRIVING
25	20.149	0.94	36.35	68.29	RIGHT	OBSTACLE
26	22.604	54.74	-1	-1	-1	DRIVING
27	22.742	52.5	-1	-1	-1	DRIVING

감지 횟수: 11번

노이즈 횟수: 6번 (2cm 이하)

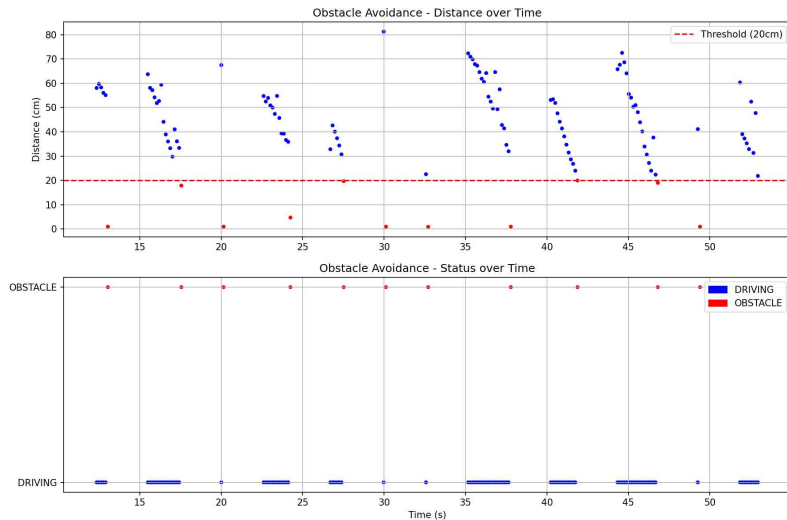
평균 감지 거리: 7.88cm

감지 거리 표준 편차: 8.99cm



3. 문제점 발견 및 개선 과정

- 문제점



- 노이즈로 낮은 값이 들어오면 전방에 장애물이 없음에도 차가 멈춤

- 직진할 때 서보모터가 정면으로 고정되지 않아 거리 값이 튼



3. 문제점 발견 및 개선 과정

- 개선 과정

- 서보모터 떨림 문제: 장애물을 감지했을때만 작동되게 동작. 직진 시에는 신호를 주지 않는다.
- 노이즈 문제: 0~2cm의 값이 들어오면 바로 직전에 측정한 값으로 대체

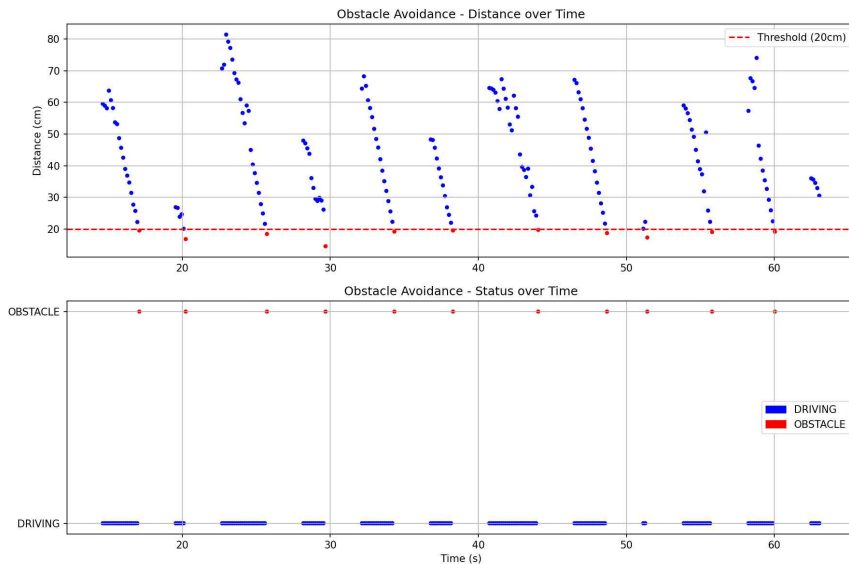
```
if (dist > 0 && dist < 20) {  
  obstacleCount++;  
  stopMotors();  
  delay(300);  
  
  myServo.attach(SERVO_PIN); //장애물 감지했을 때 서보 연결  
  myServo.write(150);  
  delay(500);  
  float distLeft = getDistance();  
  
  myServo.write(30);  
  delay(500);  
  float distRight = getDistance();  
  
  myServo.write(90);  
  delay(300);  
  myServo.detach(); //서보 연결 해제
```

```
if (dist < 2) return lastDist; //노이즈 처리  
lastDist = dist;  
return dist;
```



3. 문제점 발견 및 개선 과정

- 개선 결과



- 노이즈 사라짐
- 비교적 일정하게 줄어드는 거리



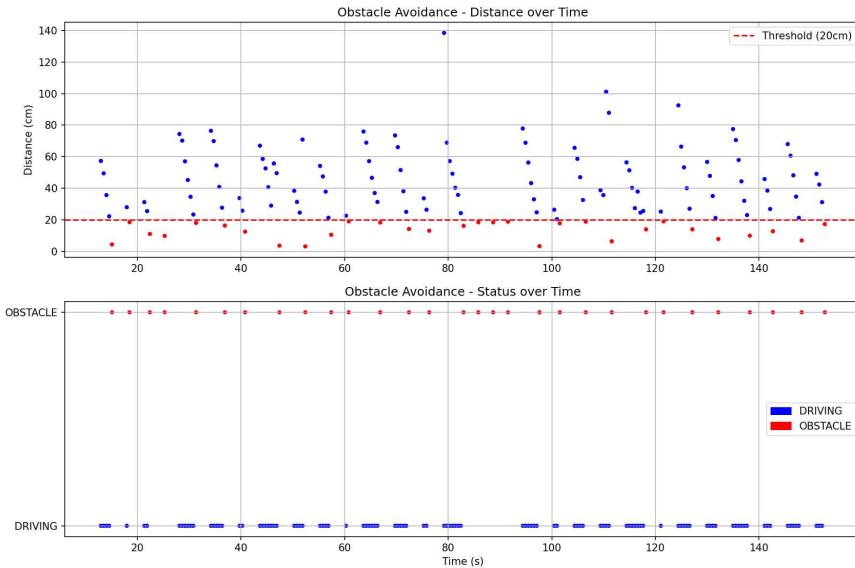
4. 측정 주기별 비교 실험

- 초음파 센서 측정 주기에 따른 비교 주행 실험
 - delay(500) / delay(100) / delay(20)
 - 각 조건마다 장애물을 30회 감지할 때 까지 측정
 - 장애물 감지 평균 거리, 표준편차 / 최소, 최대 감지 거리 측정



4. 측정 주기별 비교 실험

- 500ms마다 거리 측정



평균 감지 거리: 13.10cm

최소 감지 거리: 3.18cm

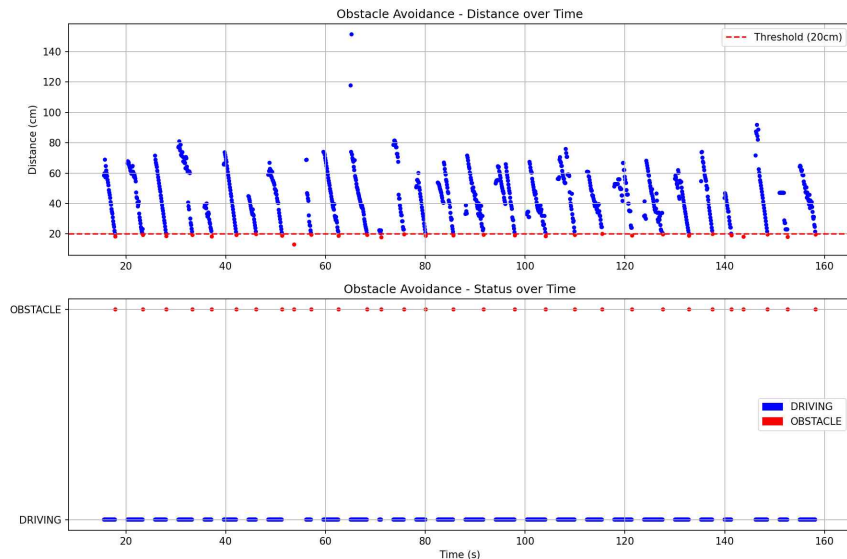
최대 감지 거리: 19.04cm

표준편차: 5.38cm



4. 측정 주기별 비교 실험

- 100ms마다 거리 측정



평균 감지 거리: 18.84cm

최소 감지 거리: 13.01cm

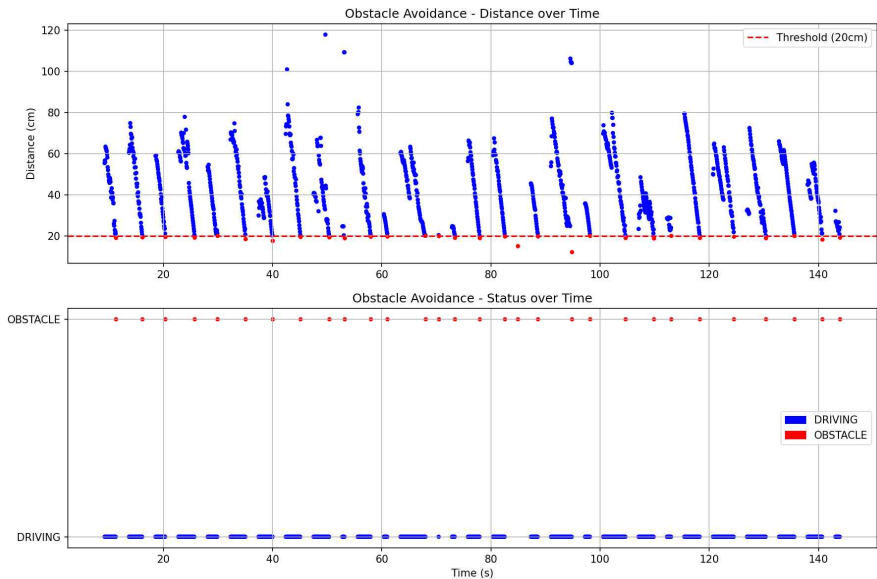
최대 감지 거리: 19.99cm

표준편차: 1.25cm



4. 측정 주기별 비교 실험

- 20ms마다 거리 측정



평균 감지 거리: 18.83cm

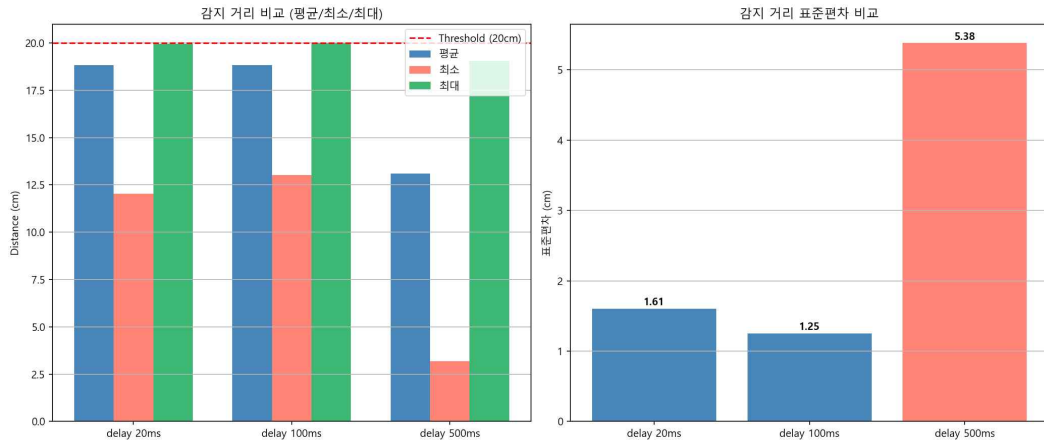
최소 감지 거리: 12.04cm

최대 감지 거리: 19.96cm

표준편차: 1.61cm



5. 실험 결과 및 결론



- delay(500)은 평균 감지 거리가 13.10cm로 낮고 표준편차가 5.38cm로 큰 편
- delay(20), delay(100)은 평균 감지 거리와 표준편차가 거의 동일

측정 주기가 500ms 이상이면 감지 성능이 저하되며,
100ms 이하에서는 성능차이가 크게 없음.
100ms로 설정하는것이 적당